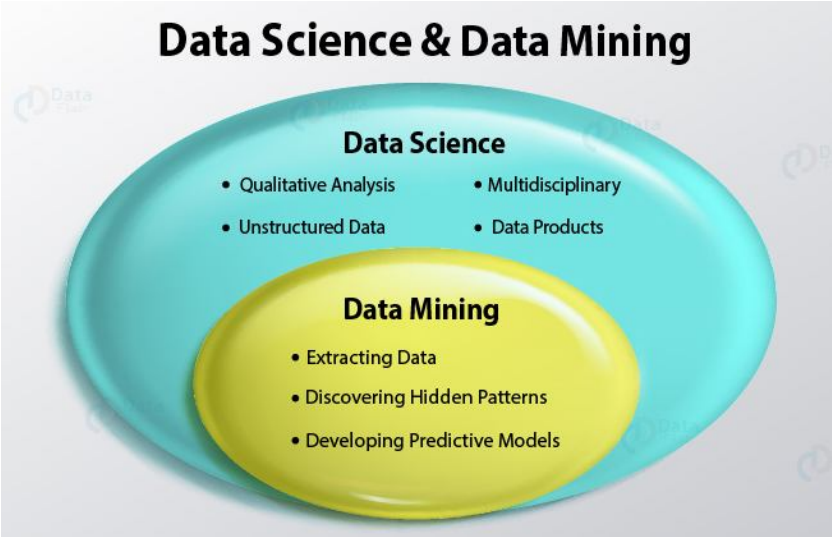
KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NỘI DUNG HỌC PHẦN



KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NỘI DUNG (Phần lý thuyết)

Tuần 1: Những vấn đề cơ bản phần mềm R
Tuần 3: Sử dụng R trong trình bày bảng, đồ thị thống kê
Tuần 5: Những vấn đề chung về khai phá dữ liệu
Tuần 7: Tiền xử lý dữ liệu
Tuần 9: Phân cụm + Luật kết hợp
Tuần 11 + 13: Phân loại
Tuần 15: Ôn tập + kiểm tra

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

❖Theo quy định chung:

- *Điểm đánh giá của giảng viên: 10%*
- *Bài giữa kỳ (bài tập nhóm): 40%*
- *Bài thi hết môn: 50%*

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TUẦN 1:
NHỮNG KIẾN THỨC
CƠ BẢN VỀ R

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NỘI DUNG

1. Giới thiệu chung về R
2. Xử lý dữ liệu với R: gói dplyr
3. Xử lý dữ liệu với R: gói tidyr
4. Lập bảng và đồ thị với R

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ R

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ R

1. Giới thiệu ngôn ngữ R
2. Tổ chức dữ liệu trong R

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

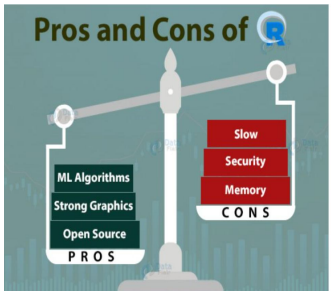
R LÀ GÌ?

- Công cụ cho khai phá dữ liệu (Data Mining), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), phân tích dữ liệu bằng hình ảnh (Data Visualization) và máy học (Machine Learning)
- Phần mềm sử dụng cho phân tích và đồ họa
- Ngôn ngữ máy tính đa năng, chạy trên Windows, Unix, MacOS

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ƯU ĐIỂM CỦA R

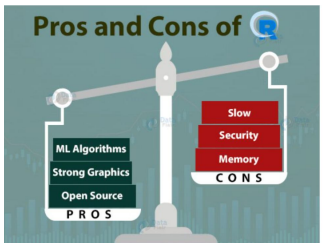
- Mã nguồn mở, miễn phí
- Hỗ trợ cho việc sắp xếp dữ liệu
- Nhiều gói (package) hỗ trợ
- Đồ thị đa dạng
- Cập nhật và phát triển liên tục



KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HẠN CHẾ CỦA R

- Bảo mật cơ bản
- Trùng lặp ở nhiều gói khác nhau
- Ngôn ngữ phức tạp



KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

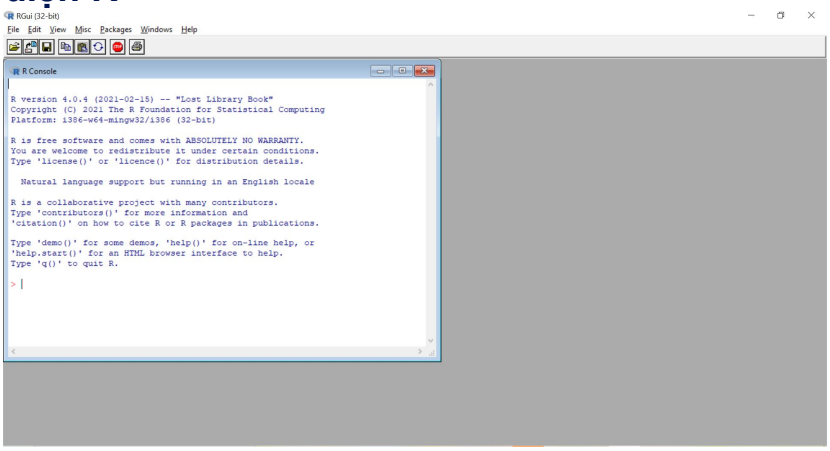
CÀI ĐẶT R VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

- R
- R studio
- R package
- R markdown

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÀI ĐẶT R

https://www.r-project.org/
Giao diện R



KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

R STUDIO

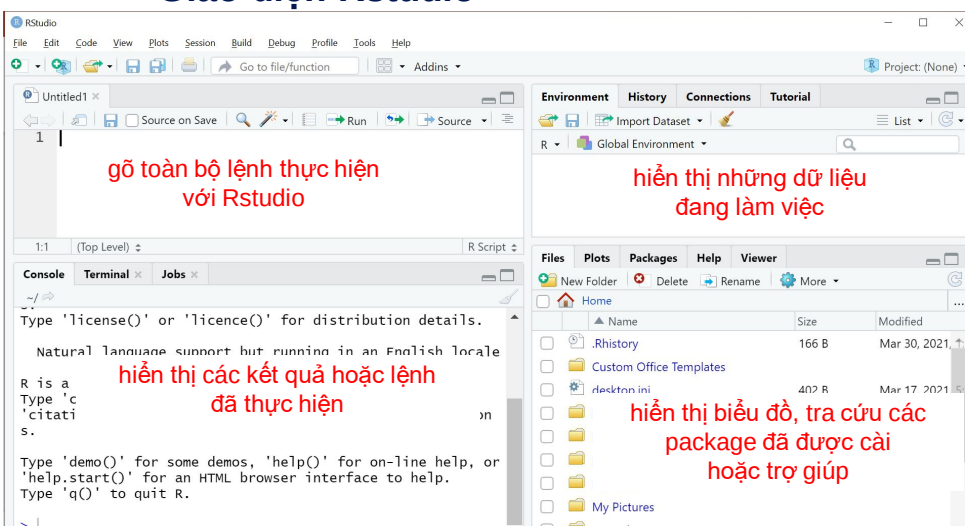
- RStudio là một “add-on” nhưng vận hành gần như độc lập với R
- **Tại sao nên sử dụng Rstudio?**
  - *Trình chỉnh sửa văn bản đầy đủ*
  - *Nhóm các cửa sổ*
  - *Tính năng tự động hoàn thành*
  - *Giao diện người dùng tốt hơn*

R STUDIO

- **Cài đặt Rstudio**
  - Truy cập trang web: https://rstudio.com
  - Lựa chọn Product >> Rstudio
  - Lựa chọn Rstudio desktop >> Download RStudio Desktop
  - Download phiên bản Rstudio mới nhất
  - Cài đặt RStudio như phần mềm thông thường

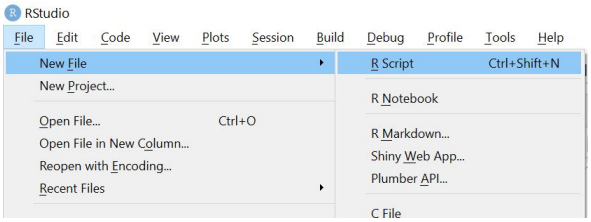
R STUDIO

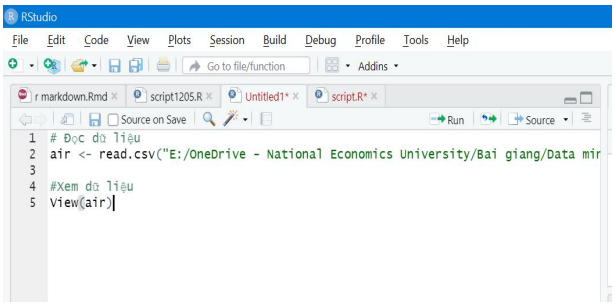
Giao diện Rstudio



KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

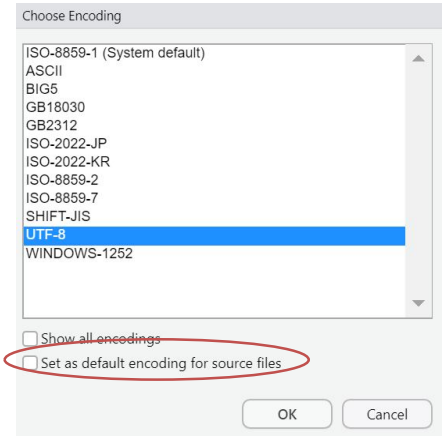
MỞ VÀ LƯU SCRIPTS

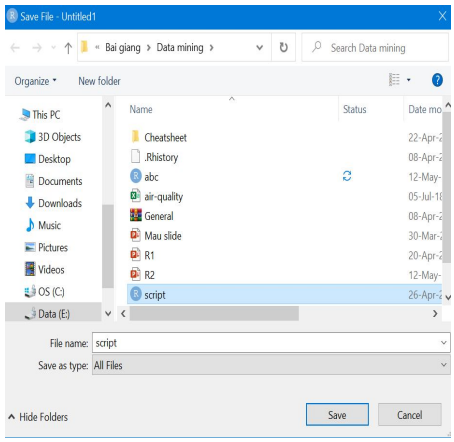




KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỞ VÀ LƯU SCRIPTS





Một số lệnh về môi trường vận hành trong R

- Xác định thư mục hiện hành: `getwd()`
- Xác lập thư mục mặc định: `setwd("đường dẫn")`

Chú ý: đường dẫn dùng ký tự "/" hoặc "\\" thay cho "\"

R PACKAGES

R = Base + Packages

- **Base**: gói cơ bản bao gồm một số hàm dùng cho phân tích dữ liệu
- **Packages**: các gói dùng cho những phân tích chuyên dụng, gồm các câu lệnh (hàm) viết sẵn để xử lý bài toan và dữ liệu ví dụ đi kèm

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

R PACKAGES

- **Ưu điểm của packages?**
  - R là ngôn ngữ tùy biến
  - Các packages có thể tự viết, được cập nhật liên tục
  - Các lệnh trong packages có sẵn

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

R PACKAGES

- **Cài đặt các packages**

Cách 1:

Tại cửa sổ lệnh của R các bạn gõ:

```
install.packages("tên package")
install.packages("tên package",dependencies=TRUE)
```

Cách 2:

Trên thanh công cụ R >> Tools >> Package

Cách 3:

Truy cập trang web: https://cran.r-project.org/

Lựa chọn Packages

- ***Cách 4:***

Trong cửa sổ Rstudio, ô góc phải, chọn **Package**

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ PACKAGES THÔNG DỤNG

Packages	Công dụng
readxl	Đọc data đuôi .xls, .xlsx (file Excel)
haven	Đọc data đuôi .sav (file SPSS), .dta (file Stata)
dplyr	Xử lý dữ liệu
tidyr	Xử lý dữ liệu
ggplot2	Vẽ biểu đồ
VIM	Mô tả giá trị khuyết thiếu
mice	Xử lý giá trị khuyết thiếu
...	...

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ LƯU Ý VỚI PACKAGES

- Bắt buộc phải gọi package trước khi dùng lệnh trong package đó: `library(tên package)`
- Một số lỗi thường gặp:
  - Error: could not find function "read_dta" → chưa gọi package chứa câu lệnh read_dta
  - Error in library(XXX) : there is no package called 'XXX' → chưa cài package XXX

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGÔN NGỮ TRONG R

Hỗ trợ cú pháp trong R:

Cách 1. `help(câu lệnh)`

Cách 2. `? câu lệnh`

Cách 3. Cửa sổ Help trong Rstudio

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ KÝ HIỆU TRONG R

x == 3	x bằng 3
x != 3	x không bằng 3
y < x	y nhỏ hơn x
x > y	x lớn hơn y
z <= 4	z nhỏ hơn hoặc bằng 4
p >= 1	p lớn hơn hoặc bằng 1
A & B	A và B (AND)
A | B	A hoặc B (OR)
!	Không là (NOT)
mtcars$carb	**Biến carb thuộc dữ liệu mtcars**
= hoặc <- (Alt -)	**Gán đối tượng**

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ PHÉP TOÁN TRONG R

12 + 22	phép cộng
22 - 10	phép trừ
3 * 3	phép nhân
15 / 5	phép chia
2 ^ 3	lũy thừa
5 %% 2	lấy phần dư của phép chia
5 %/% 2	lấy phần nguyên của phép chia

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TOÁN TỬ PIPE

- Mục đích
  - ✓ *Tổ chức tập hợp các câu lệnh thành một chuỗi thống nhất, dễ hiểu.*
  - ✓ *Giảm việc tạo và sử dụng các biến trung gian*
  - ✓ *Tránh gọi lồng các hàm*
- 4 toán tử pipe
  - ✓ *%>%* **(Ctrl + Shift + M)**
  - ✓ *%<>%*
  - ✓ *%T>%*
  - ✓ *%$%*

NGÔN NGỮ TRONG R

- Tạo ghi chú, hướng dẫn hoặc diễn giải cho lệnh:

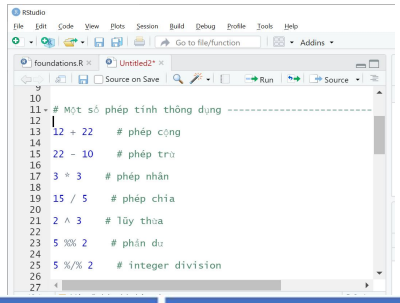
 # (Ctrl + Shift + C)

Ví dụ: *# gọi package dplyr*

```
library(dplyr)
```

- Tạo ghi chú, hướng dẫn hoặc diễn giải cho đoạn code:

Ctrl + Shift + R



NGÔN NGỮ TRONG R

- Một số nguyên tắc cơ bản của **viết code**:
  - ***Không sử dụng*** *các tên* ***hàm sẵn có*** *của R để đặt tên các biến (VD:* ***Mean*** *không dùng làm tên biến)*
  - *Mỗi một dòng lệnh chỉ nên sử dụng* ***tối đa 80 kí tự***
  - *Sau các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, dấu gán, dấu phẩy thì nên sử dụng khoảng trắng (dấu cách).*

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

2. TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRONG R

- Cấu trúc dữ liệu
- Đối tượng trong R
- Nhập dữ liệu
- Nắm thông tin cơ bản về dữ liệu
- Lưu dữ liệu

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CẤU TRÚC DỮ LIỆU

- **Dữ liệu**: dữ liệu có ít nhất từ 2 chiều trở lên (matrix, array, data.frame,…)
- **Biến**: dữ liệu 1 chiều, gồm biến định tính và biến định lượng
- **Hàm:** là một khối mã được đóng gói để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

DỮ LIỆU

- **Dataframe**: *dữ liệu dạng bảng có 2 chiều. Mỗi chiều đại diện cho 1 trường có cùng kiểu dữ liệu và mỗi dòng đại diện cho một bản ghi hay quan sát.*
- **Matrix:** *dữ liệu có dạng ma trận có 2 chiều. Các dòng và các cột của một matrix phải cùng độ dài và kiểu dữ liệu*
- **Arrays**: *tương tự như matrix nhưng có nhiều chiều hơn*
- **List**: *chứa nhiều phần tử có định dạng khác nhau: numeric, string, vector, list, hàm, data frame, array và matrix*

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BIẾN

- **Biến định lượng:**
  - Integer: số nguyên
  - Numeric: số thập phân
  - Complex: số phức, gồm số thực và phần phức
- **Biến định tính:**
  - Character: ký tự
  - Logical: biến logic, nhận giá trị True/False
  - Factor: phân loại

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BIẾN

- **Nguyên tắc đặt tên biến:**
  - Không được chứa các kí tự đặc biệt (*, !, ...)
  - Không được bắt đầu bằng số và kí tự gạch chân
  - Bắt đầu bằng dấu chấm thì theo sau không được là số

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BIẾN

- **Chuyển đổi biến:**
  - Chuyển sang biến số học để tính toán

    `as.numeric(đối tượng cần chuyển)`
  - Chuyển sang biến chữ

    `as.character(đối tượng cần chuyển)`
  - Logical: biến logic, nhận giá trị True/False

    `as.logical(đối tượng cần chuyển)`
  - Biến phân loại (Factor)

    `as.factor(đối tượng cần chuyển)`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỐI TƯỢNG TRONG R

- R vận hành theo đối tượng (object)
- Các biến, tập hợp dữ liệu, file dữ liệu, kết quả,.... đều được xem là đối tượng
- Đối tượng phải có tên

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỐI TƯỢNG TRONG R

- Tên đối tượng bao gồm chữ và số, viết liền nhau.
- Các ký tự đặc biệt không thể dùng để đặt tên cho đối tượng, trừ ký tự "_".
- **Phân biệt giữa chữ thường và chữ hoa**

NHẬP DỮ LIỆU

- Nhập trực tiếp
- Nhập từ file dữ liệu sẵn có
  - ✓ *Text*
  - ✓ *Excel*
  - ✓ *SPSS*
  - ✓ *Stata*
  - ✓ *...*

NHẬP DỮ LIỆU TRỰC TIẾP

Năm sinh	Tiền lương
89	3250
70	6960
93	1100
93	1100
89	6140
92	1400
59	7500
94	9120
54	1020
69	2760

Cách 1: Nhập từng biến riêng lẻ, sử dụng function **c** (*concatenation*):

```
namsinh <- c(89, 70, 93, 93, 89, 92, 59, 94, 54, 69)
tienluong <- c(3250, 6960, 1100, 1100, 6140, 1400, 7500, 9120, 1020, 2760)
```

`namsinh` và `tienluong` là hai đối tượng riêng lẻ

Nhập chung vào 1 đối tượng, gọi là dataframe

```
dat1 <- data.frame(namsinh, tienluong)
```

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NHẬP DỮ LIỆU TRỰC TIẾP

ID	Tuổi	Chi tiêu
1	30	2300
2	45	8300
3	19	4500
4	50	3400
5	39	5600

Cách 2: Nhập cùng 1 lúc vào dataframe

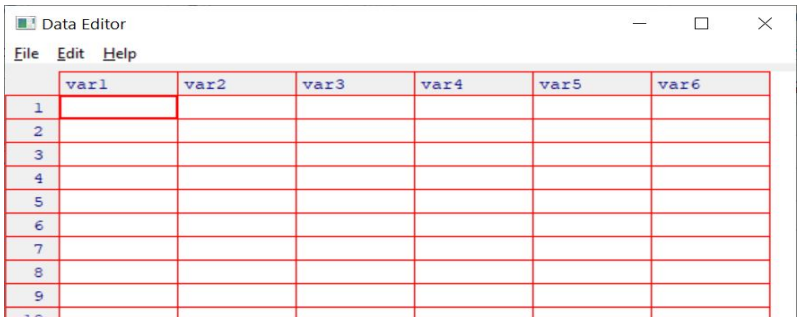
```
dat2 <- data.frame(
     id = c(1, 2, 3, 4, 5),
     tuoi = c(30, 45, 19, 50, 39),
     chitieu = c(2300, 8300, 4500, 3400, 5600)
                                  )
```


KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NHẬP DỮ LIỆU TRỰC TIẾP

Cách 3: Nhập bảng dữ liệu trên ở dạng một dataframe với tên gọi khác là dat3

```
dat3 <- edit (data.frame())
```



NHẬP DỮ LIỆU TỪ FILE SẴN CÓ

- **Đọc dữ liệu sẵn có trong R**

➢ Xem tất cả các dữ liệu có sẵn `data()`

`data("dữ_liệu", package = "tên_gói")`

➢ Đọc 1 bộ dữ liệu có sẵn

Cách 1: `data("tên bộ dữ liệu")`

Cách 2: `tên bộ dữ liệu` - Chỉ hiện thị trong console

Ví dụ: đọc dữ liệu **mtcars**

➢ Đọc 1 bộ dữ liệu có sẵn định dạng R: `load(file='data.rda')`

NHẬP DỮ LIỆU TỪ FILE SẴN CÓ

- **Từ file excel**

➢ ***Cách 1:*** dùng package **readxl**

```
read_excel("tên file.xlsx",
        sheet = NULL/tên sheet/STT sheet,
        range = NULL/"các ô cần chọn",
        col_names = TRUE/FALSE)
```

Ví dụ: đọc dữ liệu từ file **air-quality.xlsx**

NHẬP DỮ LIỆU TỪ FILE SẴN CÓ

- **Từ file excel**
  - ***Cách 2:*** Chuyển file thành dạng .csv, sau đó sử dụng lệnh:

```
read.csv("tên file.csv",
         header = TRUE/FALSE,
         sep = "dấu ngăn cách",
         dec = "./,")
```

Ví dụ: đọc dữ liệu từ file **air-quality.csv**

NHẬP DỮ LIỆU TỪ FILE SẴN CÓ

- **Từ file SPSS:** sử dụng package **haven**

```
read_spss("tên file.sav",
          col_select = 1:3 hoặc c(1,3,5))

read_sav("tên file.sav", các tùy chọn)
```

- **Từ file stata**: sử dụng package **haven**

```
read_dta("tên file.dta", các tùy chọn)
```

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

XEM THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU

- Xem dữ liệu
  - `View(đối tượng)`
  - `đối tượng`
- Cấu trúc của dữ liệu

  `str(đối tượng)`
- Số dòng (quan sát) và cột (biến) của dữ liệu

  `dim(đối tượng)`

  `nrow (đối tượng)`

  `ncol(đối tượng)`
- Tên các cột trong dữ liệu

  `names(đối tượng)`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

XEM THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU

- Một số dòng đầu tiên của dữ liệu

  `head(đối tượng, số dòng)`
- Một số dòng cuối cùng của dữ liệu

  `tail(đối tượng, số dòng)`
- Một số thống kê mô tả

  `summary(đối tượng)`

  hoặc: `summary(đối tượng $ biến)`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

XEM THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU

- **Hiệu chỉnh dữ liệu đã nhập:**
  - `edit(đối tượng)`
  - `đối tượng mới <- edit(đối tượng)`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LƯU DỮ LIỆU

- Các đối tượng tạo ra chỉ nằm trong environment của R

  → Lưu vào thành file dữ liệu R:

```
save(đối tượng lưu, file="tên file.rda")
```

Lưu ý:

- *Cần nêu đường dẫn nếu trong wd, nếu chưa khai báo thì cần nêu đường dẫn trước khi lưu.*
- *Để kiểm tra wd, sử dụng lệnh* `getwd()`
- *Để chọn wd mặc định, sử dụng lệnh* `setwd("đường dẫn")`

LƯU DỮ LIỆU

- **Lưu file định dạng excel:** sử dụng package **writexl**
  - 1 sheet

```
write_xlsx(đối tượng cần lưu, “tên file.xlsx",
                col_names = TRUE/FALSE,
                format_headers = TRUE/FALSE)
```

  - Nhiều sheet

```
write_xlsx(list
                    (tên sheet 1 = đối tượng cần lưu 1,
                     tên sheet 2 = đối tượng cần lưu 2,
                                                  ...),
          “tên file.xlsx“)
```


LƯU DỮ LIỆU

- **Lưu file định dạng SPSS:** sử dụng package **haven**

```
write_sav(đối tượng cần lưu, “tên file.sav")
```

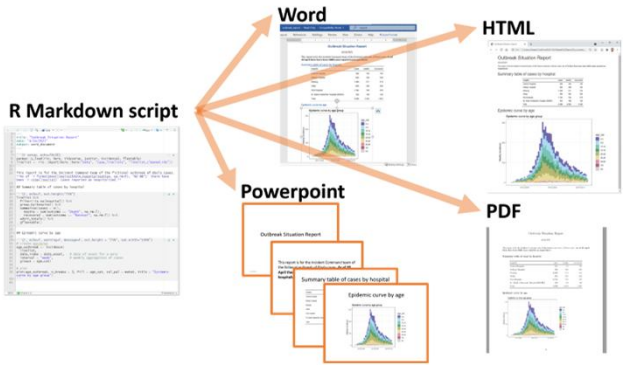
- **Lưu file định dạng Stata:** sử dụng package **haven**

```
write_dta(đối tượng cần lưu, “tên file.dta”)
```

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LÀM VIỆC VỚI R MARKDOWN

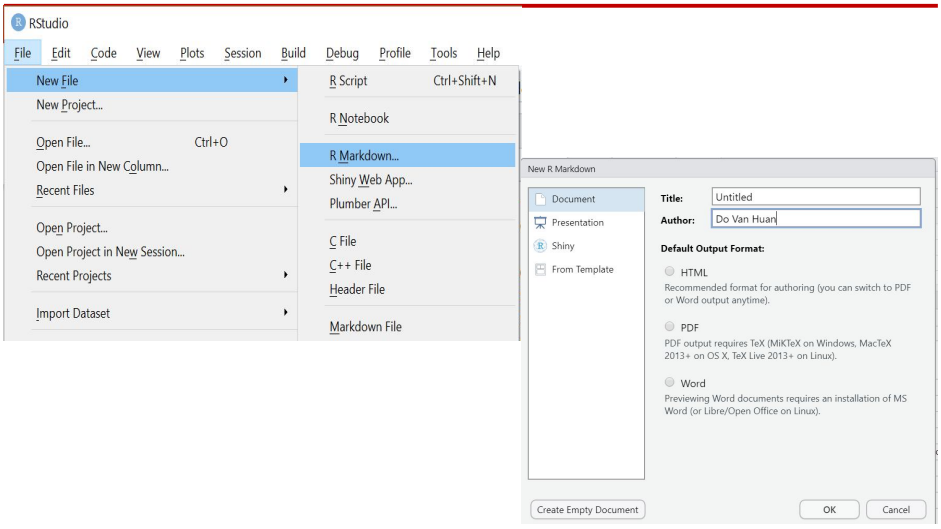
- Tạo ra tài liệu, báo cáo trên cơ sở nhu cầu và kết quả các câu lệnh



- Nhúng được lệnh của R, Python hoặc các phần mềm liên quan đến cơ sở dữ liệu.

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

R MARKDOWN



R MARKDOWN

Tiêu đề: quy định các thông tin về tiêu đề, tác giả, ngày xuất bản, định dạng của output

Văn bản text bình thường

R code chunks: các đoạn mã

```
1-example.Rmd
Knit  Run
1  ---
2  title: "Viridis Demo"
3  output: html_document
4  ---
5
6  ```{r include = FALSE}
7  library(viridis)
8  ```
9
10 The code below demonstrates two color palettes in the
   [viridis](https://github.com/sjmgarnier/viridis) package. Each
   plot displays a contour map of the Maunga Whau volcano in
   Auckland, New Zealand.
11
12 ## Viridis colors
13
14 ```{r}
15 image(volcano, col = viridis(200))
16 ```
17
18 ## Magma colors
19
20 ```{r}
21 image(volcano, col = viridis(200, option = "A"))
22 ```
23
```


R- MARKDOWN: CODE CHUNKS

- Tạo code chunks: Ctrl + Alt + I
- Cấu trúc code chunks

```
```{r các tùy chọn}
Các lệnh
```
```

- Một số tùy chọn:
  - Mặc định: vừa hiện code, vừa hiện kết quả
  - Không hiện câu lệnh: `echo = FALSE`
  - Không hiện cả câu lệnh và kết quả: `include = FALSE`
  - Không hiện thông báo: `message = FALSE`
  - Không hiện cảnh báo: `warning = FALSE`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

R- MARKDOWN: VĂN BẢN

- Một số định dạng văn bản

chữ	*chữ in nghiêng*
chữ	**bôi đậm chữ**
`đoạn mã`	giữ nguyên đoạn mã, không chạy
--	dấu gạch ngang
---	dấu gạch dài
#	Tiêu đề 1
##	Tiêu đề 2
2 dấu cách	xuống dòng

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI R
(GÓI DPLYR)

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GIỚI THIỆU GÓI DPLYR

- Ưu điểm: thông dụng, đơn giản, dễ hiểu
- Cấu trúc:

Verb + Data + Clause

- Các loại động từ:
  - *Xử lý cho 1 bộ dữ liệu*
  - *Xử lý cho 2 hay nhiều bộ dữ liệu*

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

DỮ LIỆU THỰC HÀNH

- mtcars: Motor Trend Car Road Tests

STT	Tên biến	Nội dung biến
1	mpg	Số dặm đi được với 1 gallon nhiên liệu
2	cyl	Số xy-lanh
3	disp	Dung tích xy-lanh
4	hp	Tổng mã lực
5	drat	Tỷ lệ trục sau
6	wt	Cân nặng (1000 lbs)
7	qsec	¼ dặm thời gian
8	vs	Động cơ (0 = xen kẽ hình V, 1 = song song)
9	am	Hộp số (0 = tự động, 1 = cơ)
10	gear	Số lượng số tiến
11	carb	Số bộ chế hòa khí

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1. CÁC ĐỘNG TỪ XỬ LÝ CHO 1 BỘ DỮ LIỆU

- Đổi tên cột:
- Lọc dữ liệu
- Sắp xếp lại dữ liệu
- Tạo biến mới
- Tóm tắt dữ liệu

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.1. ĐỔI TÊN BIẾN (CỘT)

- Đổi tên cột (biến) dữ liệu

```
rename(đối tượng,
                    "tên cột mới" = "tên cột cũ")
```

Ghi chú: Nếu tên biến không có dấu cách thì không cần đặt trong ngoặc

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỔI TÊN BIẾN (TÊN CỘT)

- **colnames** (Lệnh này đổi tên cột trong CSDL)
- Đổi tên 1 cột

```
colnames(đối tượng)[STT cột] <- "tên cột mới"
```

- Đổi tên nhiều cột

```
colnames(đối tượng)[c(STT các cột]
                        <- c("tên cột mới 1", "tên cột mới 2")
```

- Đổi tên tất cả các cột

```
colnames(đối tượng) <- c("tên cột mới 1",
                              "tên cột mới 2",…)
```


KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẶT TÊN DÒNG

```
rownames(đối tượng) <- đối tượng[,STT cột tên dòng]
```

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.2. LỌC DỮ LIỆU: LỆNH SELECT

- **Chọn một hoặc một số cột**

  `select(đối tượng, các lựa chọn)`

- Các lựa chọn có thể là:
  - ✓ Các cột liên tiếp: `cột m : cột n`
  - ✓ Các cột không phải cột nào đó: `!cột,`

    (xóa cột) `-cột`
  - ✓ Một số cột: `cột 1 & cột 2`

    `cột 1 | cột 2`

    `c(cột 1, cột 2,…)`

  Hoặc: `đối tượng[-c(STT cột cần xóa)]`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH FILTER

- Lọc các quan sát với điều kiện nào đó về dữ liệu

  `filter(đối tượng, điều kiện)`

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH DISTINCT

- Xóa các quan sát có giá trị trùng nhau

```
distinct(đối tượng, tùy chọn)
```

- Các đối tượng cách nhau bởi dấu phẩy
- .keep_all = FALSE: Xoá biến khác (mặc định)
- .keep_all = TRUE: giữ lại các biến khác

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH SAMPLE_FRAC

- Lấy ngẫu nhiên các quan sát theo tỷ lệ

```
sample_frac(đối tượng, tỷ lệ, tùy chọn)
```

- Tỷ lệ: giá trị trong khoảng 0 – 1
- replace = FALSE: chọn không hoàn lại (mặc định)
- replace = TRUE: chọn hoàn lại

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH SAMPLE_N

- Lấy ngẫu nhiên một số lượng quan sát nào đó

```
sample_n(đối tượng, số quan sát, tùy chọn)
```

- Replace = FALSE: chọn không hoàn lại (mặc định)
- Replace = TRUE: chọn hoàn lại

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH SLICE

- **Chọn các quan sát theo vị trí**

```
slice(đối tượng, dòng muốn chọn)
slice(đối tượng, - dòng muốn xóa)
```

Hoặc

```
đối tượng <- đối tượng [-dòng muốn xóa,]
```

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH SLICE

- Lấy và sắp xếp theo thứ tự n quan sát lớn nhất

```
slice_max(đối tượng, tên cột cần xếp thứ tự,
          n = số lượng quan sát, tùy chọn)
```

- Lấy và sắp xếp theo thứ tự n quan sát nhỏ nhất

```
slice_min(đối tượng, tên cột cần xếp thứ tự,
          n = số lượng quan sát, tùy chọn)
```

- with_ties = TRUE: *nhiều giá trị giống nhau sẽ cho nhiều quan sát hơn yêu cầu n*
- with_ties = FALSE: *lấy đúng n quan sát*

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH TOP_N, TOP_FRAC

- Lấy và sắp xếp theo thứ tự n quan sát có giá trị lớn nhất

```
top_n(đối tượng, số quan sát lớn nhất,
tên cột cần xếp thứ tự)
```

Chú ý: nếu không có thông tin "cột", R mặc định chọn cột cuối cùng

Hoặc:

```
top_frac(đối tượng, tỷ lệ quan sát lớn nhất,
tên cột cần xếp thứ tự)
```

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỌC DỮ LIỆU: LỆNH BOTTOM_N, BOTTOM_FRAC

- Lấy và sắp xếp theo thứ tự n quan sát cuối cùng

```
bottom_n(đối tượng, số quan sát nhỏ nhất,
    tên cột cần xếp thứ tự)
```

Chú ý: nếu không có thông tin "cột", R mặc định chọn cột cuối cùng

Hoặc:

```
bottom_frac(đối tượng, tỷ lệ quan sát nhỏ nhất, tên cột
    cần xếp thứ tự)
```


KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.3. SẮP XẾP DỮ LIỆU: LỆNH ARRANGE

- Sắp xếp các dòng theo một biến từ nhỏ đến lớn

```
arrange(đối tượng, tên 1 hoặc nhiều biến)
```

- Sắp xếp các dòng theo một biến từ lớn đến nhỏ

```
arrange(đối tượng, desc(tên biến))
```

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.4. TẠO BIẾN MỚI: LỆNH MUTATE

Tính toán và tạo một hoặc nhiều biến mới

```
mutate(đối tượng,
       tên biến mới1 = hàm với biến cũ,
       tên biến mới2 = hàm với biến cũ,
       …, các tùy chọn)
```


KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TẠO BIẾN MỚI: LỆNH MUTATE

Các tùy chọn:

- `.keep = "all"` giữ nguyên các biến đã có, là lựa chọn mặc định
- `.keep = "used"` giữ lại những biến tham gia vào công thức tính tạo biến mới
- `.keep = "unused"` chỉ giữ lại những biến không tham gia vào công thức tạo biến mới
- `.keep = "none"` không giữ lại biến nào, có thể dùng lệnh `transmute` thay thế
- `.before = STT cột` cột mới tạo ở vị trí thứ mấy trong dữ liệu (tính từ trái sang phải), mặc định cột cuối cùng bên phải
- `.after = STT cột` cột mới tạo ở vị trí thứ mấy trong dữ liệu (tính từ phải sang trái)

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TẠO BIẾN MỚI: LỆNH MUTATE

Tạo biến mới với nhiều điều kiện

```
mutate(đối tượng, tên biến mới1 = case_when
            (điều kiện 1 ~ giá trị mới 1,
             điều kiện 2 ~ giá trị mới 2,
             TRUE ~ giá trị mới 3,
        các tùy chọn))
```


KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.5. TỔNG HỢP DỮ LIỆU: LỆNH SUMMARISE

- Tính toán hàm cho một cột nào đó

```
summarise(đối tượng, hàm tính)
```

Các hàm tính:

➢ min(tên biến)	➢ sd(tên biến)
➢ max(tên biến)	➢ n()
➢ mean(tên biến)	➢ nth(tên biến, số thứ tự)
➢ median(tên biến)	➢ first(tên biến)
➢ var(tên biến)	➢ last(tên biến)

Lưu ý: nếu chứa NA, trong từng hàm thêm lựa chọn na.rm=TRUE

TỔNG HỢP DỮ LIỆU: LỆNH SUMMARISE

- Tính toán hàm cho một số cột

```
summarise(đối tượng,
                across(.cols=c(cột 1, cột 2,…),
                list(tên hàm tính)))
```

- Tính toán hàm cho tất cả các cột

```
summarise(đối tượng,
          across(everything(),
                list(tên hàm tính)))
```


TỔNG HỢP DỮ LIỆU: LỆNH SUMMARISE KẾT HỢP GROUP_BY

```
Đối tượng mới <- group_by(đối tượng,
                          biến phân tổ)
summarise (đối tượng mới, hàm tính)
```

Hoặc sử dụng toán tử Pipe:

```
đối tượng %>%
    group_by(biến phân tổ) %>%
    summarise(hàm tính)
```

2. CÁC ĐỘNG TỪ XỬ LÝ CHO 2 BỘ DỮ LIỆU

- **Ghép theo cột của hai đối tượng theo "key – biến chung":**

  `Câu lệnh(đối tượng 1, đối tượng 2, by = "key")`

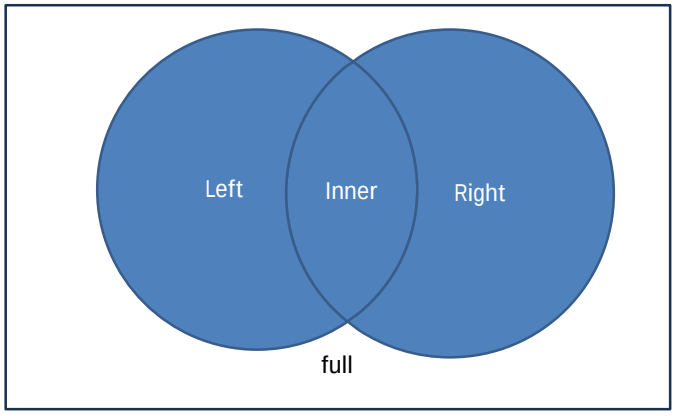
  Các câu lệnh:

  - `inner_join`: lấy quan sát chung của 2 đối tượng
  - `left_join`: lấy gốc là dữ liệu trong đối tượng 1
  - `right_join`: lấy gốc là dữ liệu trong đối tượng 2
  - `full_join`: lấy tất cả quan sát của 2 đối tượng

2. CÁC ĐỘNG TỪ XỬ LÝ CHO 2 BỘ DỮ LIỆU

- **Ghép theo cột của hai đối tượng:**

  `Câu lệnh(đối tượng 1, đối tượng 2, by = "key")`



KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC ĐỘNG TỪ XỬ LÝ CHO 2 BỘ DỮ LIỆU

- **Ghép theo dòng của hai đối tượng:**

```
Câu lệnh(đối tượng 1, đối tượng 2)
```

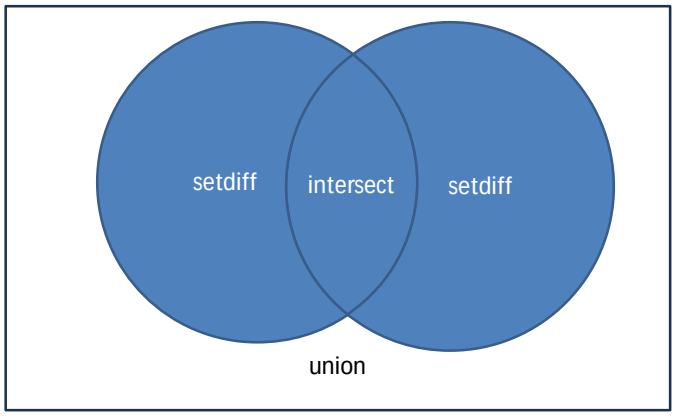
Các câu lệnh:

- `intersect`: lấy quan sát chung của 2 đối tượng
- `union`: lấy quan sát ở đối tượng 1 và 2
- `setdiff`: lấy dòng có trong đối tượng 1 nhưng không có trong đối tượng 2

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

2. CÁC ĐỘNG TỪ XỬ LÝ CHO 2 BỘ DỮ LIỆU

- **Ghép theo dòng của hai đối tượng:**



KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC ĐỘNG TỪ XỬ LÝ CHO 2 BỘ DỮ LIỆU

- **Nối các dòng của hai đối tượng (không cần kiểm tra điều kiện):**

```
bind_rows(đối tượng 1, đối tượng 2)
```

- **Nối (thêm) các cột của hai đối tượng (số dòng phải bằng nhau):**

```
bind_cols(đối tượng 1, đối tượng 2)
```